

Отчёт по лабораторной работе № 6

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Система проверки	6
2.2	Запуск сервера Apache	7
2.3	Список процессы	7
2.4	текущее состояние переключателей SELinux	8
2.5	Статистика политики	9
2.6	Проверка файла в каталоге	9
2.7	Проверка файла в каталоге	9
2.8	Проверка файла в каталоге	10
2.9	Создание html-файла	10
2.10	Веб-браузер	10
2.11	инструкция httpd_selinux	11
2.12	Проверка контекста файла	11
2.13	Изменение контекста файла	12
2.14	Веб-браузер	12
2.15	Проверка журнала файлов	13
2.16	Редактирование конфигурационного файла	13
2.17	Веб-браузер	14
2.18	Проверка журнала файлов	14
2.19	Проверка журнала файлов	15
2.20	Добавление порта	15
2.21	Изменение контекста файла	15
2.22	Веб-браузер	16
2.23	Редактирование конфигурационного файла	16
2.24	Удаление порта	16
2.25	Удаление файла	17

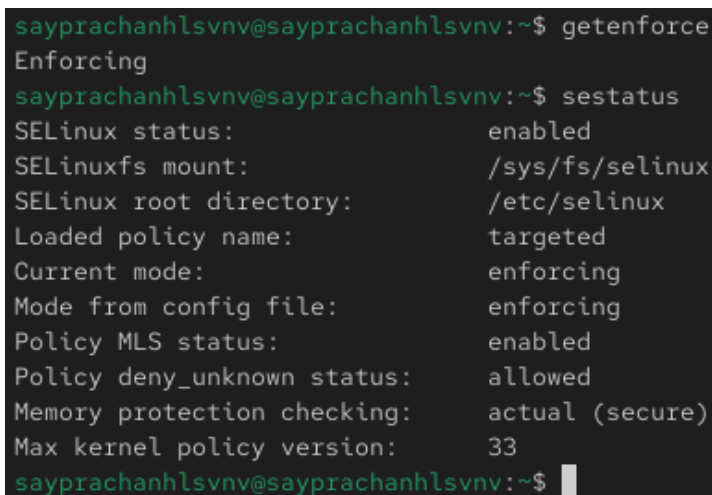
Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux, Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

Сначала я вхожу в свою учетную запись и проверяю, работает ли SELinux в принудительном режиме (enforcement mode) с целевой политикой (targeted policy), используя команды `getenforce` и `sestatus`. (рис. 2.1)



```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ getenforce
Enforcing
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.1: Система проверки

Я запускаю сервер Apache, затем использую браузер для доступа к веб-серверу, работающему на компьютере. Мы видим, что он работает; это можно проверить с помощью команды `service httpd status`. (рис. 2.2)

```
sayprachanhlsnvsayprachanhlsnvs:~$ sudo systemctl start httpd
sayprachanhlsnvsayprachanhlsnvs:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
sayprachanhlsnvsayprachanhlsnvs:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-27 10:19:24 MSK; 20s ago
     Invocation: 8c851cb7502b4ba79982bc683effd191
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 3927 (httpd)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
        Tasks: 177 (limit: 44773)
       Memory: 13.9M (peak: 14.6M)
          CPU: 188ms
      CGroup: /system.slice/httpd.service
              └─3927 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─3928 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─3929 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─3945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─3960 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Feb 27 10:19:23 sayprachanhlsnvs systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Feb 27 10:19:23 sayprachanhlsnvs (httpd)[3927]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string:
Feb 27 10:19:24 sayprachanhlsnvs httpd[3927]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, v
Feb 27 10:19:24 sayprachanhlsnvs httpd[3927]: Server configured, listening on: port 80
Feb 27 10:19:24 sayprachanhlsnvs systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-22/22 (END)
```

Рисунок 2.2: Запуск сервера Apache

Используя команду `ps auxZ | grep httpd`, я нахожу веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности — `httpd_t`. (рис. 2.3)

```
sayprachanhlsnvsayprachanhlsnvs:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      3927  0.2  0.1 19136 11252 ?        Ss   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  3928  0.0  0.0 18720  5500 ?        S    10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  3929  0.0  0.1 2354404 8324 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  3945  0.0  0.1 2157796 8088 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  3960  0.0  0.1 2157796 8088 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 sayprac+ 4345  0.0  0.0 227688 2212 pts/0 S+   10:20   0:00 grep --color=auto httpd
sayprachanhlsnvsayprachanhlsnvs:~$
```

Рисунок 2.3: Список процессы

Далее я проверяю текущее состояние переключателей SELinux для сервера Apache с помощью команды `sestatus -b | grep httpd`. (рис. 2.4)

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Policy booleans:
abrt_anon_write                  off
abrt_handle_event                on
abrt_upload_watch_anon_write     on
auditadm_exec_content            on
authlogin_nsswitch_use_ldap      off
authlogin_radius                 off
authlogin_yubikey                off
cdrecord_read_content            off
cluster_can_network_connect      off
cluster_manage_all_files         off
cluster_use_execmem              off
colord_use_nfs                   off
condor_tcp_network_connect       off
container_connect_any            off
container_manage_cgroup          off
container_modify_selinux_labels  off
container_read_certs             off

```

Рисунок 2.4: текущее состояние переключателей SELinux

Используя команду `seinfo`, я просматриваю статистику по политике. Мы видим, что количество пользователей — 8, ролей — 15 и типов — 4699.(рис. 2.5)

Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy			
Policy Version:		33 (MLS enabled)	
Target Policy:		selinux	
Handle unknown classes:		allow	
Classes:	133	Permissions:	458
Sensitivities:	1	Categories:	1024
Types:	4699	Attributes:	251
Users:	8	Roles:	15
Booleans:	325	Cond. Expr.:	353
Allow:	59647	Neverallow:	0
Auditallow:	158	Dontaudit:	7974
Type_trans:	246125	Type_change:	66
Type_member:	34	Range_trans:	3893
Role allow:	39	Role_trans:	318
Constraints:	70	Validatetrans:	0
MLS Constrain:	72	MLS Val. Tran:	0
Permissives:	24	Polcap:	6
Defaults:	7	Typebounds:	0
Allowxperm:	0	Neverallowxperm:	0
Auditallowxperm:	0	Dontauditxperm:	0
Ibendportcon:	0	Ibpkeycon:	0
Initial SIDs:	27	Fs_use:	35
Genfscon:	112	Portcon:	667
Netifcon:	0	Nodecon:	0

Рисунок 2.5: Статистика политики

Я определяю тип файлов и подкаталогов, расположенных в каталоге /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. Затем я проверяю подкаталог /var/www/html — в нем нет никаких файлов, а пользователь, которому разрешено создавать в нем файлы, — это пользователь «root».(рис. 2.6)(рис. 2.7)(рис. 2.8)

```
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnv:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 03:00 html
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.6: Проверка файла в каталоге

```
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnv:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.7: Проверка файла в каталоге

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 /var/www/html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.8: Проверка файла в каталоге

Я создаю HTML-файл от имени суперпользователя (root) со следующим содержимым:(рис. 2.9)

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo vim /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
    <body>
        test
    </body>
</html>
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.9: Создание html-файла

Затем я ввожу адрес <http://127.0.0.1/test.html> в браузере, чтобы получить доступ к файлу через веб-сервер. Мы видим, что файл успешно отображается.(рис. 2.10)

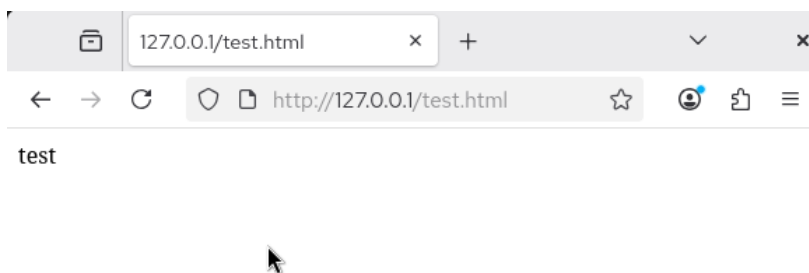
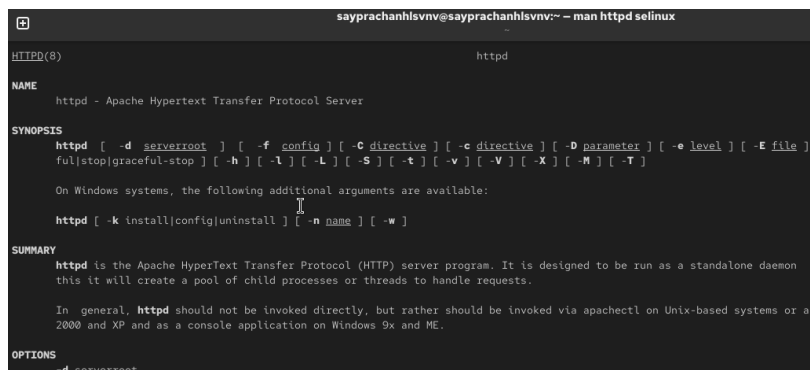


Рисунок 2.10: Веб-браузер

Я изучил справочную страницу `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Обратите внимание, что так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` — означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен пользователь SELinux `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее, политика ролевого разделения доступа (RBAC) используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/proc` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер.(рис. 2.11)



```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ man httpd_selinux
HTTPD(8)                                httpd
NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server
SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -e directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -F file ]
    fullstop|graceful-stop [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

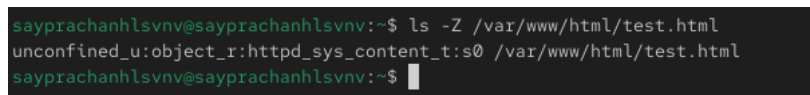
SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a standalone daemon p
    this it will create a pool of child processes or threads to handle requests.

    In general, httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked via apachectl on Unix-based systems or as
    2000 and XP and as a console application on Windows 9x and ME.

OPTIONS
    -d serverroot
  
```

Рисунок 2.11: инструкция `httpd_selinux`

Используя команду `ls -Z /var/www/html/test.html`, я проверяю контекст файла.(рис. 2.12)



```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
  
```

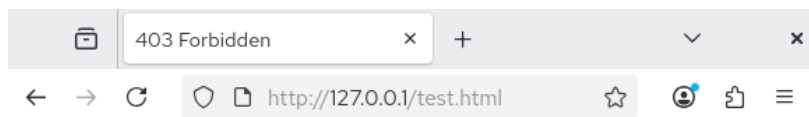
Рисунок 2.12: Проверка контекста файла

Я изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`, используя команду `chcon` от имени суперпользователя (`root`). Затем я проверяю, изменилось ли содержимое контекста. (рис. 2.13)

```
sayprachanhslsvns@sayprachanhslsvnv:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
sayprachanhslsvns@sayprachanhslsvnv:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
sayprachanhslsvns@sayprachanhslsvnv:~$
```

Рисунок 2.13: Изменение контекста файла

Я снова пытаюсь получить доступ к файлу через веб-сервер. В результате я получаю сообщение об ошибке, поскольку было установлено, что права доступа разрешают всем чтение файла, но процесс httpd не должен этого делать. (рис. 2.14)



Forbidden

You don't have permission to access this resource.



Рисунок 2.14: Веб-браузер

Я просматриваю файлы журналов веб-сервера Apache, а также системный журнал, используя команду `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. 2.15)

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r-- 1 root root 38 Feb 27 10:24 /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ tail /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo tail /var/log/messages
Feb 27 10:30:00 sayprachanhlsnv systemd[1]: setroubleshoot.service: Deactivated successfully.
Feb 27 10:30:26 sayprachanhlsnv systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Feb 27 10:30:26 sayprachanhlsnv systemd[1]: packagekit.service: Consumed 26.005s CPU time, 300.9M memory peak.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd-logind[1083]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd-logind[1083]: New session c10 of user root.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnv systemd-logind[1083]: New session 10 of user root.
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1772177495.335:648): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffdf9707f80 a2=98 a3=13 items=0
pid=0 uid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:
system_r:systemd_t:s0:c0:c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="
root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177495.335:648): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177495.335:649): prog-id=247 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177495.335:649): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=55f8f3521010 items=0 ppid=
0 uid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:
system_r:systemd_t:s0:c0:c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="
root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177495.335:649): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177495.335:650): prog-id=249 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177495.335:650): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=55f8f3539b70 a2=19 a3=55f8f3521010
pid=0 uid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:
system_r:systemd_t:s0:c0:c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="
root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177495.335:650): proctitle="(systemd)"

```

Рисунок 2.15: Проверка журнала файлов

Я заменяю строку Listen 80 на Listen 81 в файле /etc/httpd/conf/httpd.conf, чтобы заставить веб-сервер Apache прослушивать TCP-порт 81.(рис. 2.16)

```

#
ServerRoot "/etc/httpd"

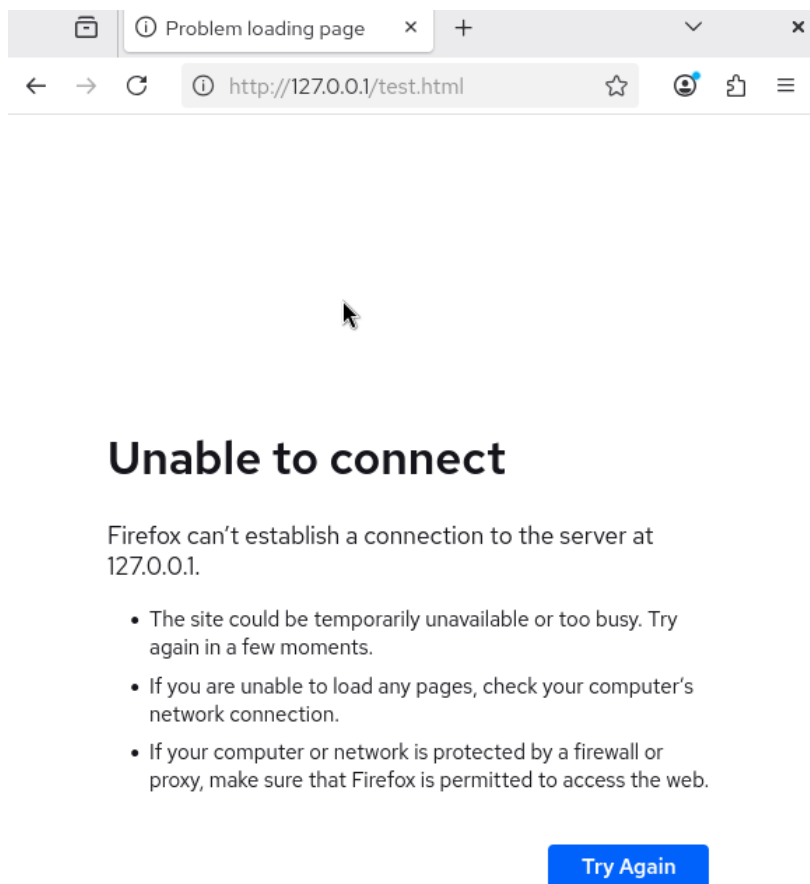
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available before they are used.

```

Рисунок 2.16: Редактирование конфигурационного файла

Затем я перезапускаю веб-сервер Apache. Теперь он выдает ошибку, так как порт 80 разрешен для веб-сервера, а порт 81 — нет.(рис. 2.17)



Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

Try Again

Я просматриваю файлы /var/log/httpd/error_log, /var/log/httpd/access_log и /var/log/audit/audit.log и выясняю, в каких файлах появились записи. Запись об ошибке появилась в файле error_log.(рис. 2.18)(рис. 2.19)

Рисунок 2.18: Проверка журнала файлов

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1102): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffe5b9d1cf
d=0 gid=0 suid=0 fsuid=0 euid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/s
ed_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=bpf AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root"
root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1102): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177906.265:1103): prog-id=393 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1103): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=55fc
id=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 euid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/sy
s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1103): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177906.265:1104): prog-id=395 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1104): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=55fcdf164b70 a
id=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 euid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/sy
nconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" S
FSUID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1104): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1772177906.504:1105): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:sys
" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=successUID="root" AUDID="unset"
type=USER_START msg=audit(1772177906.524:1106): pid=6520 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined
ion_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=sayprach
s UID="sayprachanhlsnv" AUDID="sayprachanhlsnv"

```

Рисунок 2.19: Проверка журнала файлов

Я выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов с помощью команды `semanage port -l | grep http_port_t`, и мы видим, что порт 81 появился в списке.(рис. 2.20)

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
sudo: semanage: command not found
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.20: Добавление порта

Я возвращаю контекст `httpd_sys_content_t` файлу `/var/www/html/test.html`, затем снова перезапускаю сервер Apache. Я обращаюсь к файлу через веб-сервер, используя адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` — теперь мы видим содержимое файла.(рис. 2.21)(рис. 2.22)

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chcon -t http_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: failed to change context of '/var/www/html/test.html' to 'unconfined_u:object_r:http_sys_content_t:s0': Invalid argument
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.21: Изменение контекста файла

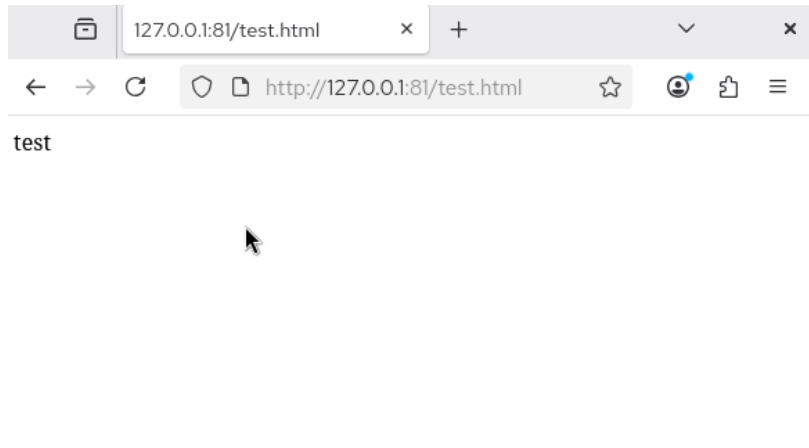


Рисунок 2.22: Веб-браузер

Я возвращаю строку Listen 81 обратно на Listen 80 в конфигурационном файле Apache.(рис. 2.23)

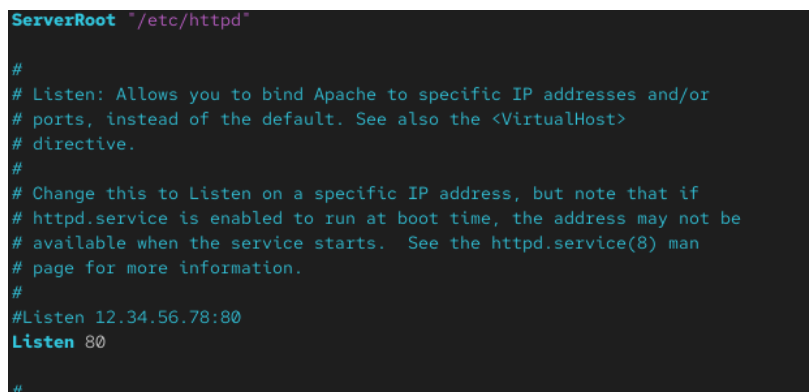


Рисунок 2.23: Редактирование конфигурационного файла

Затем я удаляю порт 81 с помощью команды `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверяю, был ли порт 81 удален.(рис. 2.24)

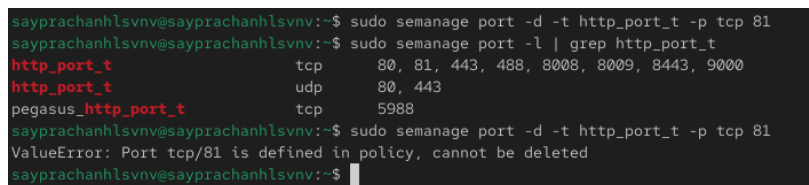


Рисунок 2.24: Удаление порта

После этого я удаляю файл /var/www/html/test.html.(рис. 2.25)

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ rm /var/www/html/test.html
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'? yy
rm: cannot remove '/var/www/html/test.html': Permission denied
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.25: Удаление файла

3 Выводы

в этой лабораторной работе, я развил навыки администрирования ОС Linux. Получил первое практическое знакомство с технологией SELinux, и работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

Список литературы